

Proyecto intermodular: Montaje y mantenimiento de equipos - Plan de mantenimiento

1. Introducción

Recientemente, he empezado a aficionarme por la cultura de los primeros años de los dosmiles. Por lo tanto, me ha entusiasmado la idea de montar la estructura de un cibercafé de estilo retro y estética "Y2K". Mi idea es crear un espacio lleno de posibilidades y dispositivos que permitan a los clientes utilizar todo lo que necesiten en un ambiente social. Por un precio asequible, los clientes tendrían acceso a consolas de videojuegos u ordenadores de sobremesa durante un tiempo limitado.

Junto con una pequeña barra que ofrecerá repostería o café, entre otros aperitivos, el local ofrecerá un servicio de tiempo limitado por persona con funcionamiento similar al de un parking de alquiler. Los clientes sacarán un ticket en una máquina en la entrada y podrán entrar a una zona de juego, equipada con todo lo necesario para ello. Una vez hayan terminado de jugar, introducirán el ticket de nuevo en la máquina y esta les dará la factura a pagar según el tiempo invertido.

El resto del local constará de unas cuantas mesas en las que los clientes podrán utilizar sus móviles o portátiles mientras toman su aperitivo, como en una cafetería habitual.

En este módulo del proyecto, voy a elegir, mantener y describir todo el hardware del local. Describiré el montaje de uno de los equipos de administración, los componentes de cada uno de los ordenadores y haré un plan de mantenimiento para todo el hardware.

2. Plan de mantenimiento mensual de los equipos

Es vital para mi empresa mantener el inventario de ordenadores libre de cualquier impertinencia que les impida trabajar correctamente. Ofrecemos un servicio basado casi exclusivamente en ellos y al estar expuestos a muchos desconocidos junto con la comida servida en la cafetería, la acumulación de polvo y suciedad en los equipos está garantizada, por lo que se les debe dar a los equipos un cuidado adecuado.

He organizado este plan de mantenimiento separado en frecuencia de aplicación.

2.1 Cada semana: limpieza exterior

Una vez a la semana se quitará el polvo y cualquier tipo de suciedad a todas las superficies del local. Eso incluye teclados, ratones, monitores y claramente, cajas de ordenadores. Esta limpieza no es solo parte del mantenimiento de equipos si no que también es parte de la limpieza del local semanal.

2.2 Cada dos semanas: limpieza interior, copia de seguridad

Para asegurarme de que el interior de los equipos está siempre limpio y libre de polvo o migas de comida, he decidido que la limpieza interior de todos los ordenadores se hará cada dos semanas. Parece muy frecuente, pero se debe tener en cuenta que mucha gente pasará cada día por el local, lo que implica un nivel más alto de suciedad que en oficinas u hogares.

En el caso de los ordenadores de gestión, es importante tener copias de seguridad de nuestros documentos importantes y no perderlos. Así que vamos a añadir a esta fase la creación de copias de seguridad en memorias externas.

Procurando la mejor salud de los equipos, para realizar la limpieza se seguirá un protocolo específico.

2.2.1 Prelimpieza

Cada equipo será desconectado de cualquier cable, después se mantendrá pulsado el botón de encendido durante un rato para descargar los condensadores.

2.2.2 Limpieza

La limpieza interior se hará rociando aire comprimido sobre el interior de la caja para eliminar todo el polvo acumulado. Se revisarán ventiladores y aspas y se les sacará cualquier acumulación de polvo. También se limpiará la fuente de alimentación, que suele estar en un compartimento distinto al del resto de componentes. Por último, se revisará si algún cable está fuera de lugar o mal colocado, y de ser el caso, se pedirá al técnico que lo revise tras la limpieza.

2.2.3 Post limpieza

Cuando el interior del equipo haya quedado completamente limpio, se tapará de nuevo cada ordenador y se conectarán todos los cables

2.2.4 Copia de seguridad

Después de limpiar se cogerá una memoria externa anotada con el nombre del equipo (gestión o administración), se iniciará el equipo y se guardará una copia comprimida de C: en la memoria USB. Después se almacenará en un lugar clasificado.

2.3 Cada dos meses: revisión de componentes

Los componentes de cualquier ordenador tienden a desgastarse con el uso de estos mismos. Como quiero prevenir problemas inesperados en horario de servicio, voy a programar un mantenimiento cada dos meses que chequee el estado de todos los componentes y, si alguno estuviese en mal estado, los ponga en una lista.

2.3.1 Revisión de gráfica y CPU

Se utilizarán herramientas de software como Furmark para probar si las temperaturas que alcanzan los componentes son habituales y si pueden llegar a su potencial máximo habitual.

2.3.2 Pruebas de memoria

Se pasarán pruebas de memoria en el disco duro con software como CrystalDiskInfo que brindan información de todos los puertos del almacenamiento y su estado de salud. Si se ve que está en mal estado o hay puertos que dan fallo, se hará una copia de seguridad inmediatamente como parte del mantenimiento.

2.3.3 Sustitución de piezas

Todos los componentes que den fallo serán examinados individualmente, y se decidirá si pueden seguir funcionando en sus equipos, se pueden arreglar y dejar como nuevos, se pueden vender o se pueden dejar como “chatarra” para arreglar otros en el futuro.

2.4 Cada año: sustitución de pasta térmica.

Nuestro equipos serán utilizados con mucha frecuencia todos los días, y tendrán una gran carga de trabajo. Es por eso que consideramos que lo más adecuado sería cambiar la pasta térmica cada año, ahorrándonos así posibles problemas de mantenimiento o temperaturas inesperadas.

Para cambiar la pasta térmica, se debe seguir un procedimiento específico. Primero se debe desconectar de cualquier cable y descargar de cualquier tipo de electricidad presionando el botón de encendido varias veces para descargar los condensadores. Después se debe abrir el ordenador y retirar el disipador de la CPU. A continuación, se debe limpiar la pasta térmica seca con un paño antiestático y una pequeña cantidad de alcohol isopropílico acumulada en la superficie de la CPU y del disipador. Lo siguiente será

aplicar una gota de pasta térmica sobre la superficie de la CPU del tamaño aproximado de un garbanzo y colocar el disipador haciendo un poco de presión, esparciendo así la pasta térmica sobre la CPU. Por último, se debe asegurar el disipador a la placa base, conectar su cable correspondiente a la placa base y cerrar el chásis.